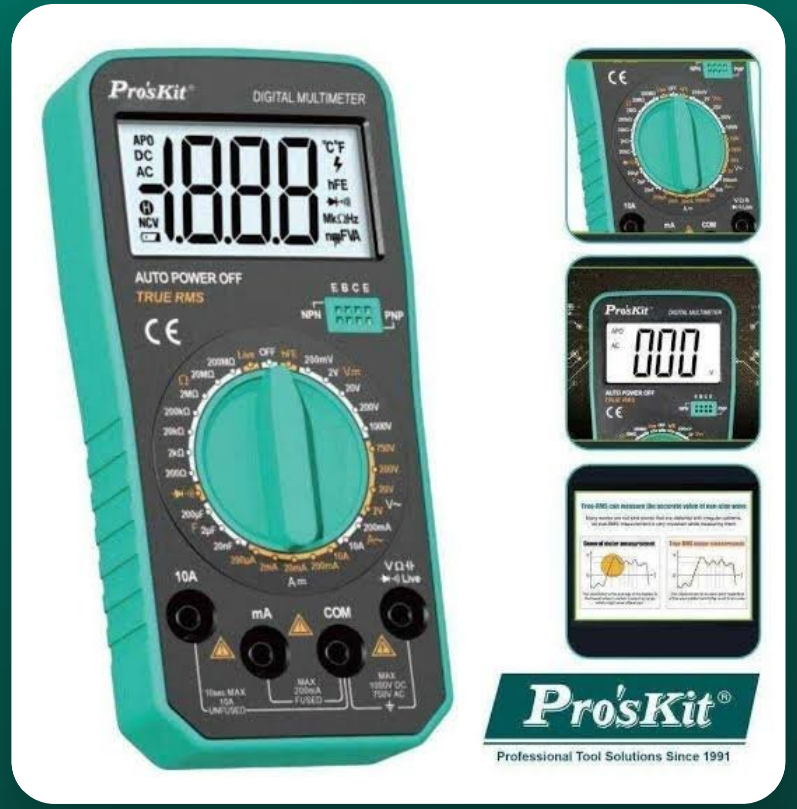
KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR009_

Pro’sKit Dijital Multimetre

Gerilim, akım, direnç ve daha fazlasını ölçen el multimetresi: tanıtım ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Multimetre nedir?

02

Panel

Ekran, kadran, jaklar

03

Kurulum

Pil ve problar

04

Kullanım

Ölçüm türleri

05

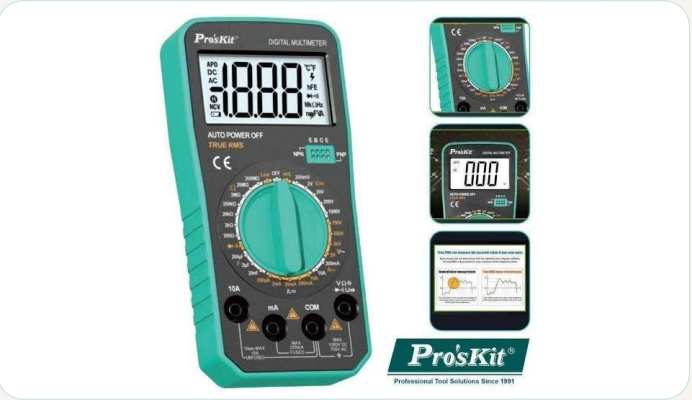
Sınıfta

Etkinlik ve güvenlik

TANITIM

Multimetre nedir?

Multimetre, **tek cihazda birden fazla ölçüm aleti**dir: voltmetre, ampermetre ve ohmmetre bir aradadır. Elektronik projelerde **“neden çalışmıyor?”** sorusunun cevabını bulmanın en hızlı yoludur.



Gerilim

Pil ve devre gerilimi.

Akım

Devreden geçen akım.

Direnç

Direnç değeri ve bağlantı kontrolü.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Ekran, kadran ve ölçüm jakları



Kullanımda: kadranla ölçüm seçimi

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR009_
Envanterdeki adı	Portable Digital Multimeter
Marka / model	Pro’sKit · MT-1226
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

Pil dahil değil

Cihaz 9 V pil ile çalışır; pil kutuda gelmez.

PANEL

Multimetreyi tanıyalım

Ekran

3½ haneli, arka ışıklı; en fazla 1999 gösterir.

Döner kadran

Ölçüm türünü ve aralığını seçer; OFF konumu kapatır.

Ölçüm jakları

COM (siyah prob) her zaman; kırmızı prob ölçüme göre VΩ, mA veya 10A.

Problar

Kırmızı (+) ve siyah (−) uçlu test kabloları.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ölçüm aralıkları

Ölçüm	Aralık / özellik
DC gerilim	1000 V’a kadar
AC gerilim	750 V’a kadar · True RMS
DC akım	10 A’ya kadar
Diğer ölçümler	Direnç, kapasite, diyot, transistör
Ekran	3½ hane, 1999 sayım, arka ışık
Güç	9 V pil (dahil değil)

KURULUM

Kullanıma hazırlama

1 Pili takın

Arka kapağı açıp 9 V pili yerleştirin.

2 Probları takın

Siyah prob COM, kırmızı prob VΩ jakına.

3 Kadranı seçin

Ölçeceğiniz büyüklüğe ve beklenen değerin hemen üstündeki aralığa getirin.

4 Test edin

İki probu birbirine değdirip direnç kademesinde sıfıra yakın değeri görün.

Değeri bilmiyorsanız **en yüksek aralıktan** başlayıp aşağı inin.

KULLANIM

Hangi ölçüm nasıl yapılır?

Ölçüm	Kadran	Kırmızı prob	Bağlantı
DC gerilim	V DC (V⎓)	VΩ	Parçaya paralel (iki ucuna)
AC gerilim	V AC (V~)	VΩ	Okulda kullanmayın
Akım	A DC (mA / 10A)	mA veya 10A	Devreye seri (devreyi açıp araya)
Direnç	Ω	VΩ	Devre enerjisizken
Diyot	Diyot simgesi	VΩ	Kırmızı anot, siyah katot

KULLANIM · ÖRNEK

Arduino projesinde üç hızlı kontrol

1. **Pil dolu mu?** V DC, 20 V aralığı: 9 V pil 8 V'un altındaysa değiştirin.
2. **Kart besleniyor mu?** Kartın 5V ve GND pinleri arası yaklaşık 5 V olmalı.
3. **Doğru direnç mi?** Ω 2k aralığı: 220 Ω'luk direnç yaklaşık 220 okunmalı.
4. **Kablo kopuk mu?** Ω kademesinde iki ucu ölçün; değer sıfıra yakın olmalı.

Neden önemli?

Çalışmayan bir projede sorunu tahminle değil **ölçerek** bulmak, mühendislik düşüncesinin temelidir.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Pil dedektifi

Farklı pillerin gerilimini ölçüp yeni–eski karşılaştırması.

Seri ve paralel

İki pil seri ve paralel bağlandığında gerilim ölçümü.

Direnç renk kodu

Renk kodundan tahmin, multimetreyle doğrulama.

Meyve pili

Limon ve patatesle elektrik üretip gerilim ölçme.

GÜVENLIK

Multimetreyi güvenle kullanmak

Şebeke yok

- Prize ve şebeke kablosuna dokundurmayın
- Yalnızca pil ve 5 V devreler
- AC ölçümü öğretmen gösterimi

Doğru ayar

- Ölçmeden önce kadranı kontrol edin
- Akımdan sonra probu VΩ'ye alın
- Aralığı yüksekten başlatın

Bakım

- İş bitince kadran OFF
- Problarda çatlak varsa kullanmayın
- Uzun süre kullanılmazsa pili çıkarın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası (Portekizce)	Web	Özellikler
Ürün sayfası (İngilizce çeviri)	Web	Çevrilmiş sürüm

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- 9 V pil takıldı
- Prob testi yapıldı
- Direnç ölçüldü
- Problar doğru jakta
- Pil gerilimi ölçüldü
- Kadran OFF konumunda

Teşekkürler · Sorular?